2026-2027 学年第一学期

《高级语言程序设计(C++语言)》

实验报告

实验名称：第一次实验课作业	
实验日期：2026.10.23	实验地点：于刚·宋晓楼 A237
学　　号：2026302192058	姓　　名：杨宝莹
学　　院：人工智能学院	专　　业：人工智能
指导老师：丁建利、胡黔楠	

一、实验目的

编写简单 C++程序，学习基本数据类型变量和常量、运算符和表达式的应用，运用结构化程序设计基本控制结构、简单输入输出语句及头文件，学习 Debug 特殊功能。

二、实验环境

操作系统：Windows 11;开发环境：Visual Studio; 编译器：MSVC

三、实验过程及结果

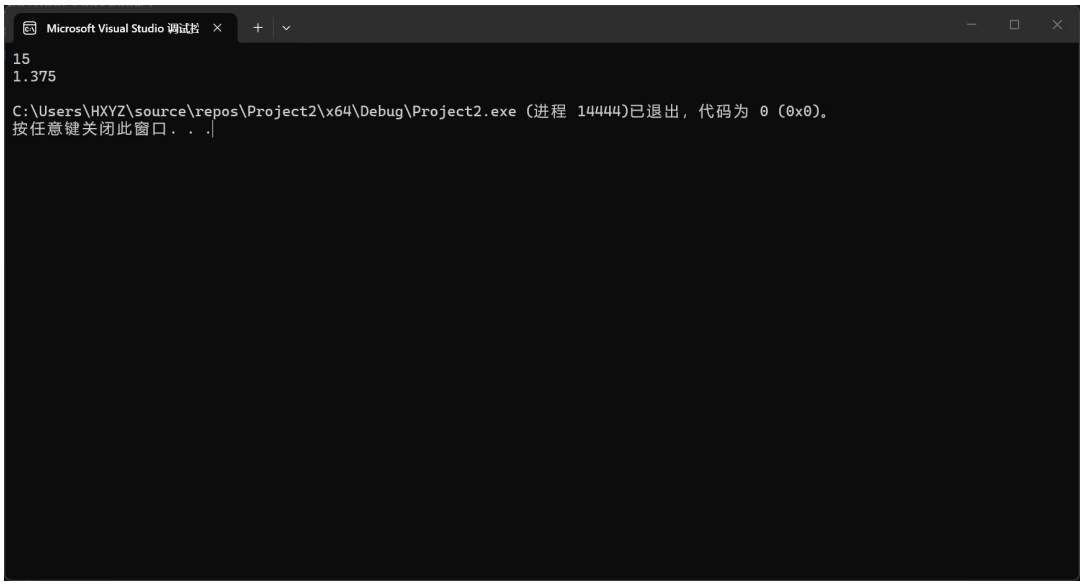
题目 1.企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%;利润高于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10%提成，高于 10 万元的部分，可提成 7.5%;20 万到 40 万之间时，高于 20 万元的部分，可提成 5%; 40 万到 60 万之间时高于 40 万元的部分，可提成 3%; 60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%，高于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1%提成，从键盘输入当月利润 I，求应发放奖金总数?

解答:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    double profit, bonus = 0;
    //
```

```
    double lim[] = { 10,20,40,60,100 };
    //
    double rate[] = { 0.1,0.075,0.05,0.03,0.015,0.01 };
    double last = 0;
    cin >> profit;

    for (int i = 0;i < 5;i++)
    {
        if (profit <= lim[i])
        {
            bonus += (profit - last) * rate[i];
            last = profit;
            break;
        }
        bonus += (lim[i] - last) * rate[i];
        last = lim[i];
    }
    if (profit > 100)
    {
        bonus += (profit - 100) * rate[5];
    }
    cout << bonus << endl;
    return 0;
}
```

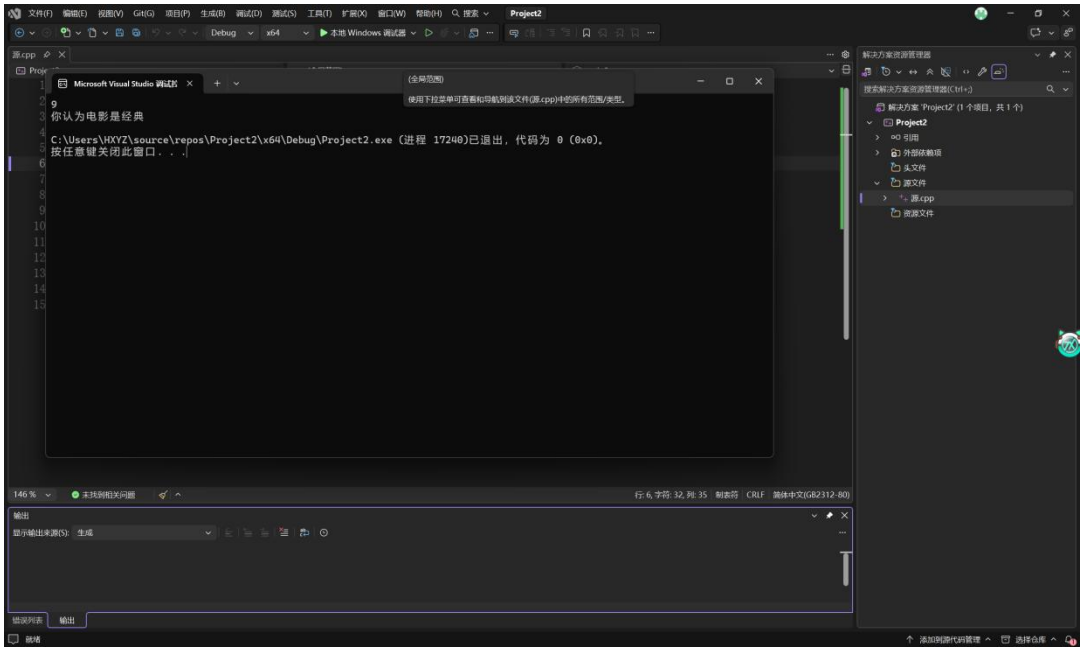


题目 2.根据用户给电影的打分 score，输出对应语句，其中 10~9 为"经典"，8~7 为"非常好"，6~5 为" 一般"，5 以下为"烂片"，例如输入 7 的话输出"你认为电影非常好"。

解答：#include<iostream>

```
using namespace std;
```

```
int main() {
    int score;
    cin >> score;
    if (score >= 9 && score <= 10)
        cout << "你认为电影是经典" << endl;
    else if (score >= 7 && score <= 8)
        cout << "你认为电影非常好" << endl;
    else if (score >= 5 && score <= 6)
        cout << "你认为电影一般" << endl;
    else if (score < 5)
        cout << "你认为电影是烂片" << endl;
    return 0;
}
```

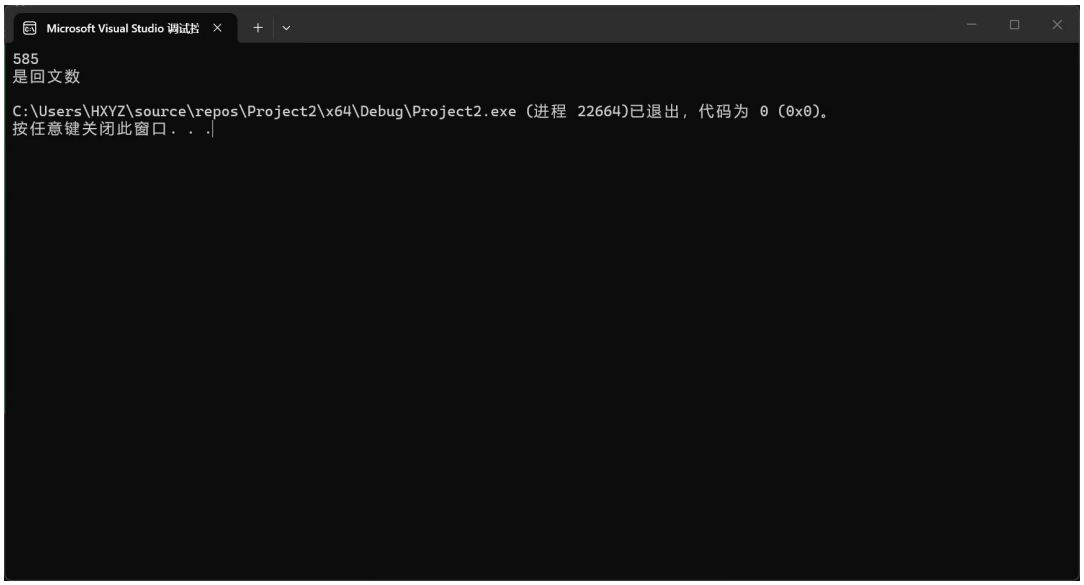


题目 3.输入一个整数，判断它是否为回文数（正读和倒读相同）。

解答：

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, m, rev = 0;
    cin >> n;
    m = n;
    while (n > 0) {
        rev = rev * 10 + n % 10;
        n /= 10;
    }
    if (rev == m)
        cout << "是回文数" << endl;
    else
```

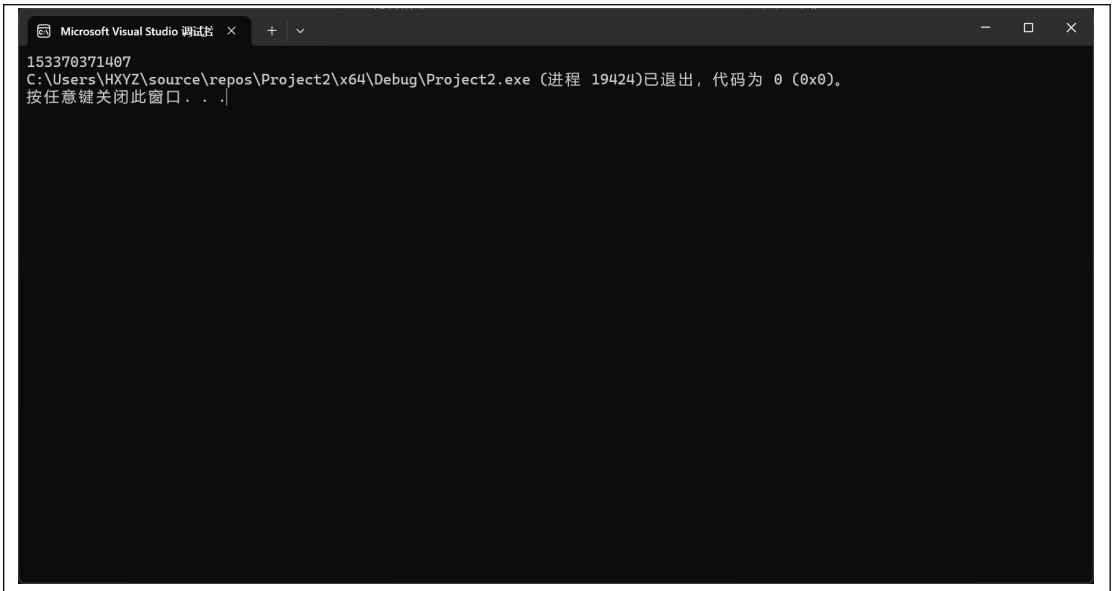
```
        cout << "不是回文数" << endl;
    return 0;
}
```



题目 4.判断一个三位数是否为水仙花数（各位数字立方和等于原数）。输出所有三位水仙花数。

解答：

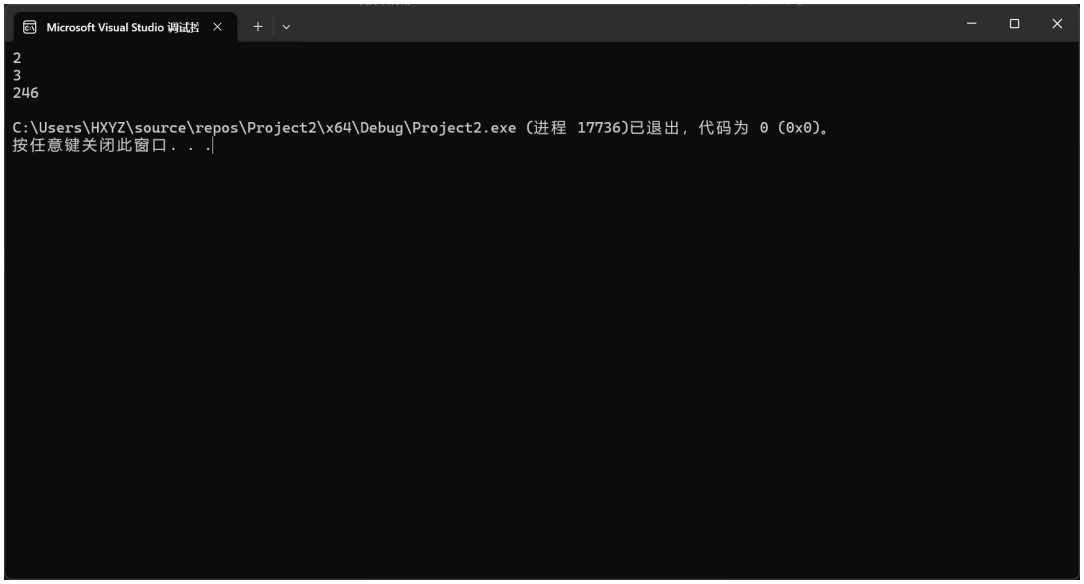
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 100;i < 999;i++) {
        int a = i / 100;
        int b = i / 10 % 10;
        int c = i % 10;
        if (a * a * a + b * b * b + c * c * c == i)
            cout << i << "";
    }
    return 0;
}
```



题目 5.输入两个正整数 n 和 a，构造数列：a，aa，aaa，...，共 n 项（例如 a=2，n=3 时数列为 2，22，222），求数列所有项的和。

解答：

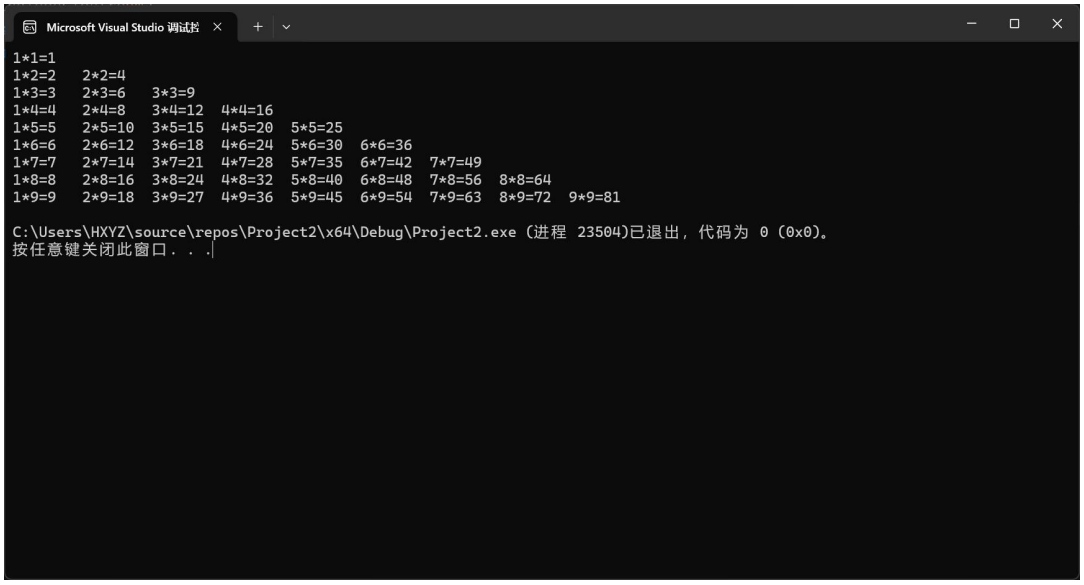
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, a, sum = 0, t = 0;
    cin >> a >> n;
    for (int i = 1;i <= n;i++) {
        t = t * 10 + a;
        sum += t;
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```



题目 6.输出 9*9 口诀表

解答：

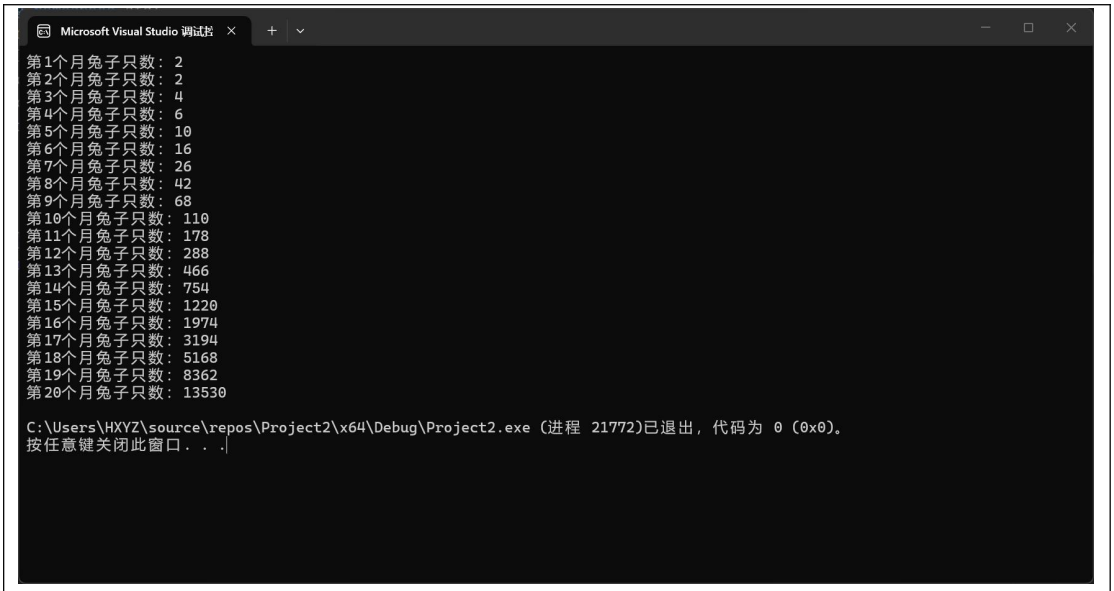
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 1;i <= 9;i++) {
        for (int j = 1;j <= i;j++) {
            cout << j << "*" << i << "=" << i * j << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```



题目 7.有一对（雌雄各一）兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第 3 个月起每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问前 20 个月中每个月的兔子总数为多少？

解答：

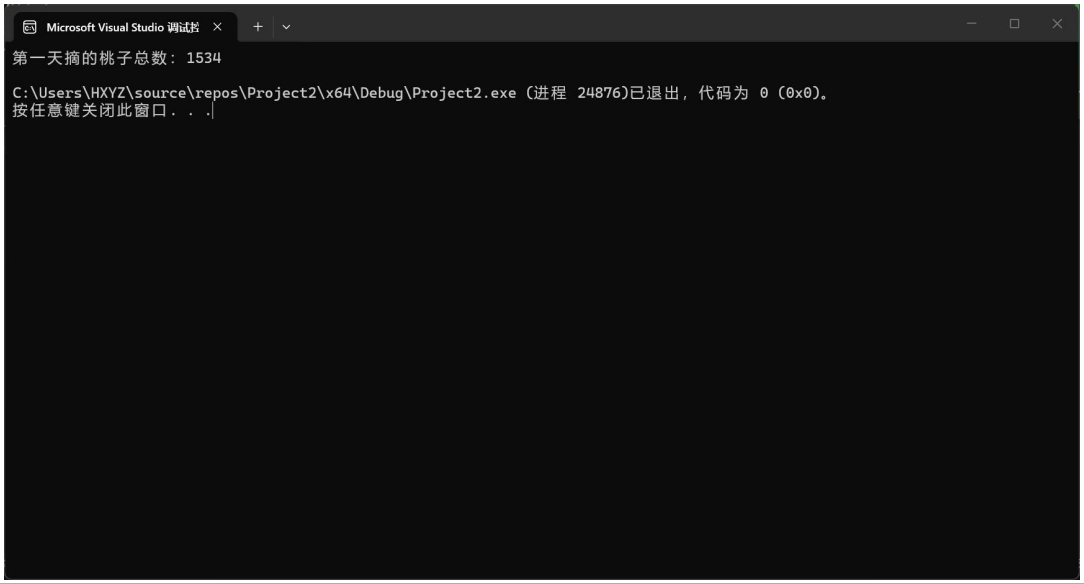
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long a = 1, b = 1;
    cout << "第 1 个月兔子只数：" << a *2<< endl;
    cout << "第 2 个月兔子只数：" << b*2 << endl;
    for (int i = 3;i <= 20;i++) {
        long long c = a + b;
        cout << "第" << i << "个月兔子只数：" << c *2<< endl;
        a = b;
        b = c;
    }
    return 0;
}
```



题目 8.猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不过瘾，又多吃了一个，第二天早上又将剩下的桃子吃了一半，又多吃了一个，以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个，到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了，求第一天共摘了多少？

解答：

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int peach = 1;
    for (int i = 9;i >= 1;i--) {
        peach = (peach + 1) * 2;
    }
    cout << "第一天摘的桃子总数：" << peach << endl;
    return 0;
}
```



四、实验总结（本次实验的收获、体会、经验和教训）

通过本次实验，我深刻领悟到编程与数学的密不可分，学习了多种语法的应用，明白了在编写代码时要选择合适的数据类型并仔细审题。同时，也体会了报错的痛苦和焦躁，粗略学习了如何排查错误，虽然我C++语言基础并不很好，却依旧体会到依据问题编写相应代码的快乐。